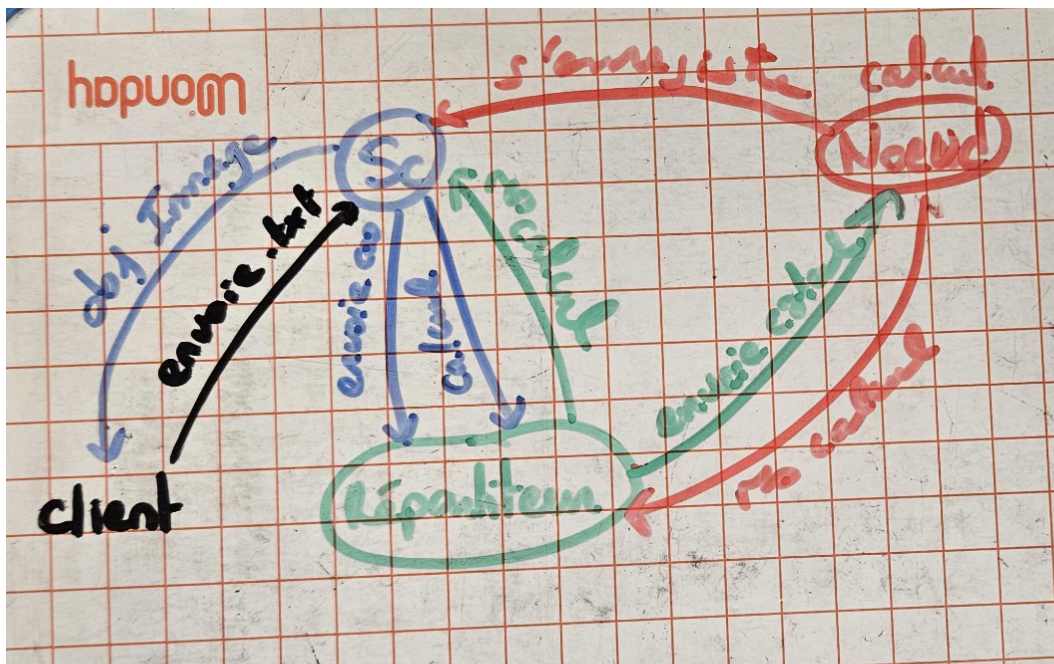
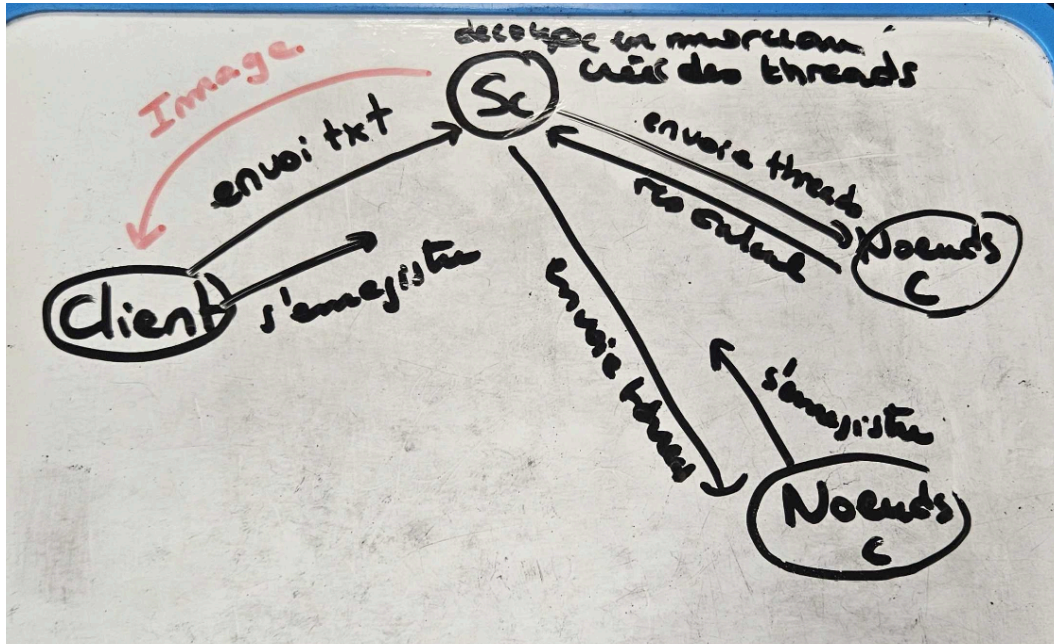


Projet RMI

Question

En utilisant votre meilleur outil, votre imagination, décrivez et illustrez comment cela pourrait être réalisé, sans rentrer dans les détails JAVA, que vous n'allez pas tarder à mettre en œuvre.



Il faudrait un service central qui découperait par morceaux le fichier txt du client. Il va ensuite créer des threads et va les envoyer sur chaque nœud de calcul disponible.

Le client demande un calcul à réaliser au service central.

Un nœud de calcul reçoit un calcul et renvoie un calcul.

Autres :

- En option, on peut faire la déconnexion d'un nœud de calcul.
- Il faudra faire plus de morceaux que de nœuds de calcul.

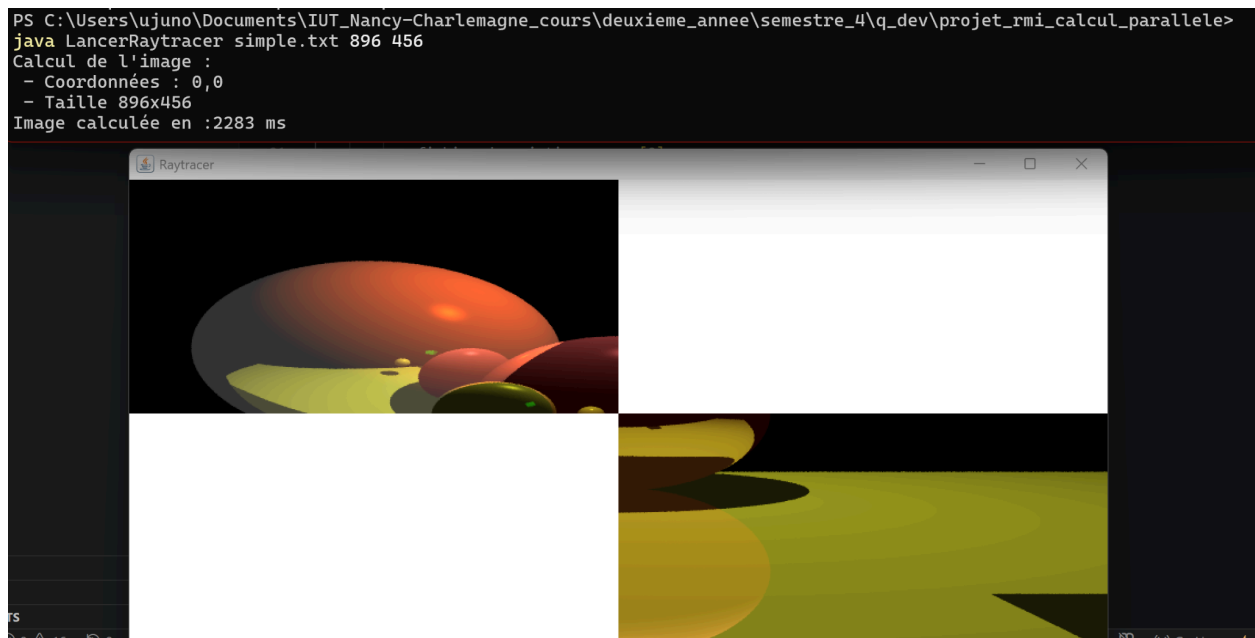
Questions

- 1) Tester le programme en modifiant ses paramètres (sur la ligne de commande).

Paramètres attendus par le main :

```
java LancerRaytracer nom_du_fichier largeur hauteur ;
```

Exemple avec $x = 896$ et $y = 456$.



- 2) Observer le temps de d'exécution en fonction de la taille de l'image calculée. Vous pouvez faire une courbe (temps de calcul et tailles d'image).

Itération 1 Largeur = 512 Hauteur = 512

Temps de calcul :3182 ms

Itération 2 Largeur = 1024 Hauteur = 1024

Temps de calcul :7372 ms

Itération 3 Largeur = 1536 Hauteur = 1536

Temps de calcul :13642 ms

Itération 4 Largeur = 2048 Hauteur = 2048

Temps de calcul :23977 ms

Itération 5 Largeur = 2560 Hauteur = 2560

Temps de calcul :32773 ms

Itération 6 Largeur = 3072 Hauteur = 3072

Temps de calcul :48813 ms

Itération 7 Largeur = 3584 Hauteur = 3584

Temps de calcul :64370 ms

Itération 8 Largeur = 4096Hauteur = 4096

Temps de calcul :84049 ms

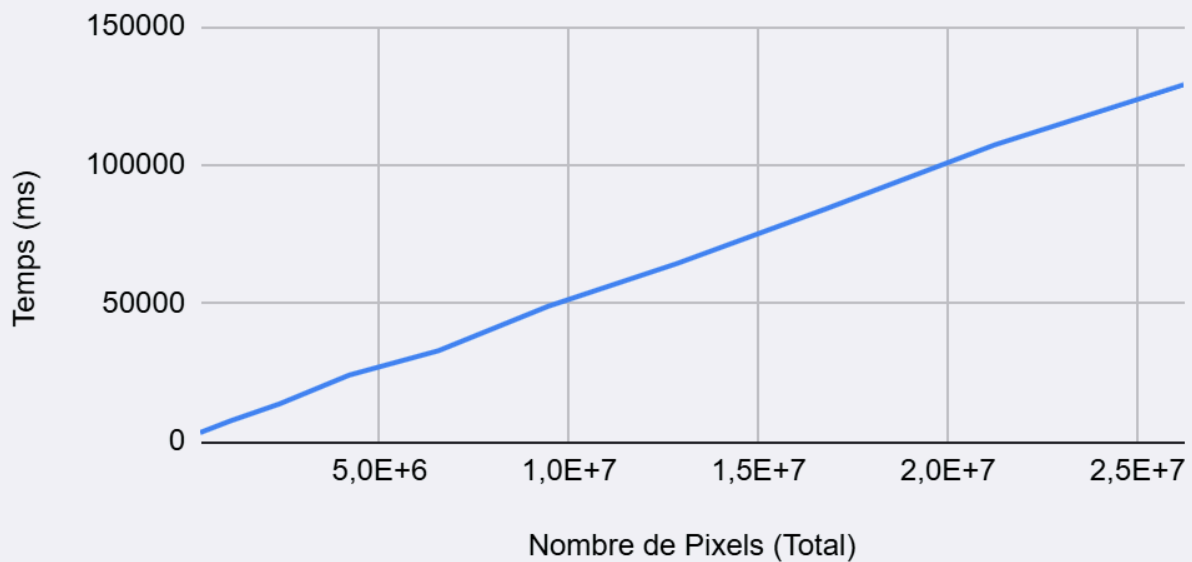
Itération 9 Largeur = 4608 Hauteur = 4608

Temps de calcul :107256 ms

Itération 10 Largeur = 5120 Hauteur = 5120

Temps de calcul :128906 ms

Temps d'exécution en fonction du nombre total de pixels



Le temps d'exécution évolue proportionnellement au nombre de Pixel à calculer

3) En ne modifiant que le fichier *LancerRaytracer.java*, reproduire l'image suivante.

```
int x0 = 0, y0 = 0;
int l = largeur, h = hauteur;

// Chronométrage du temps de calcul
Instant debut = Instant.now();
System.out.println("Calcul de l'image :\n - Coordonnées : "+x0+", "+y0
+" \n - Taille "+ largeur + "x" + hauteur);
Image image = scene.compute(x0, y0, l/2, h/2);
Image image1 = scene.compute(l/2, h/2, l/2, h/2);
Instant fin = Instant.now();

long duree = Duration.between(debut, fin).toMillis();

System.out.println("Image calculée en : "+duree+" ms");

// Affichage de l'image calculée
disp.setImage(image, x0, y0);
disp.setImage(image1, l/2, h/2);
```

}

Faire un petit schéma de cette architecture en identifiant les choses suivantes :

1. Le/les processus fixes (ceux qui écoutent sur un port choisi) et les processus mobiles ? (ceux qui rentrent et sortent à leur guise) ?

Les processus mobiles sont représentés par les différents nœuds de calculs qui peuvent s'enregistrer et se déconnecter.

Le processus fixe est le service qui va transmettre le calcul aux différents noeuds de calculs. Le service est enregistré sur un port

2. Les types des données échangées entre les processus

Le client envoie un fichier .txt et reçoit un objet Image.

Le service central reçoit un fichier .txt et reçoit des solutions de calcul, il envoie des calculs qui permettent de définir le pixel.

3. Si on veut que les calculs se fassent en parallèle, que faut-il faire ?

Il faut faire des threads java